

Hotel Booking Cancellation Predictive Risk Model

STRATEGI MITIGASI & PERLINDUNGAN REVENUE

Executive Pitch Deck — Data-Driven Solution for
Revenue Protection Through Machine Learning

85.4%

F1-SCORE ACHIEVED

37.5%

CANCELLATION RATE

37.5% of Bookings Cancel — Risiko Revenue Tahunanan Sebesar \$4.6M

37.49%

Cancellation Rate — 44,010 booking menghilang

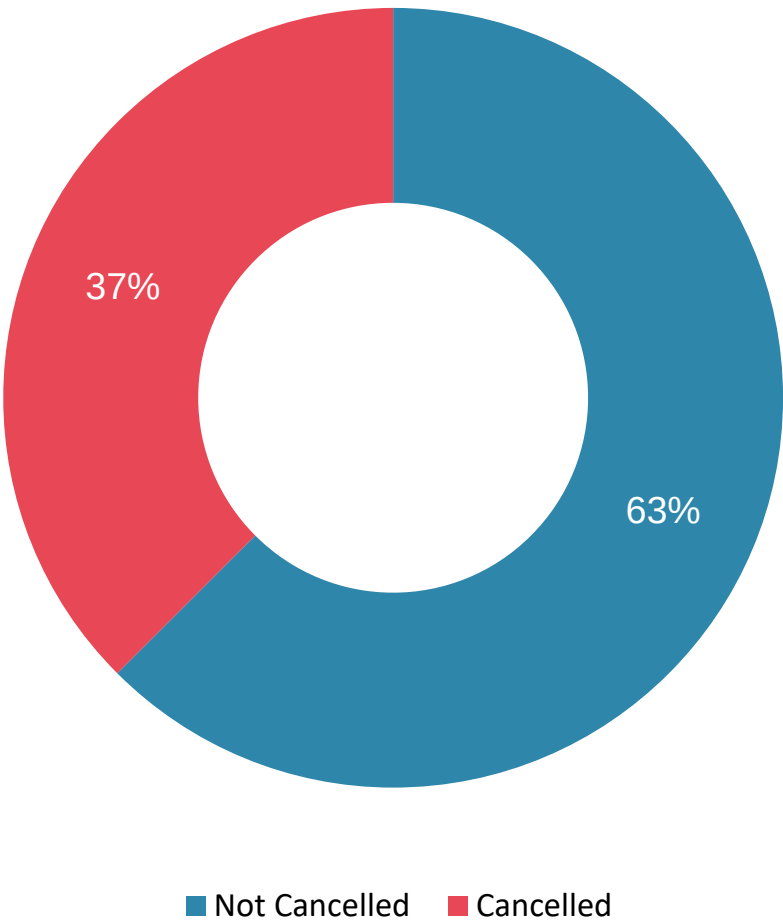
\$101.83

Median ADR — Average Daily Revenue per Kamar

119,390

Total Reservations Dianalisa (2015–2017)

Booking Status Distribution



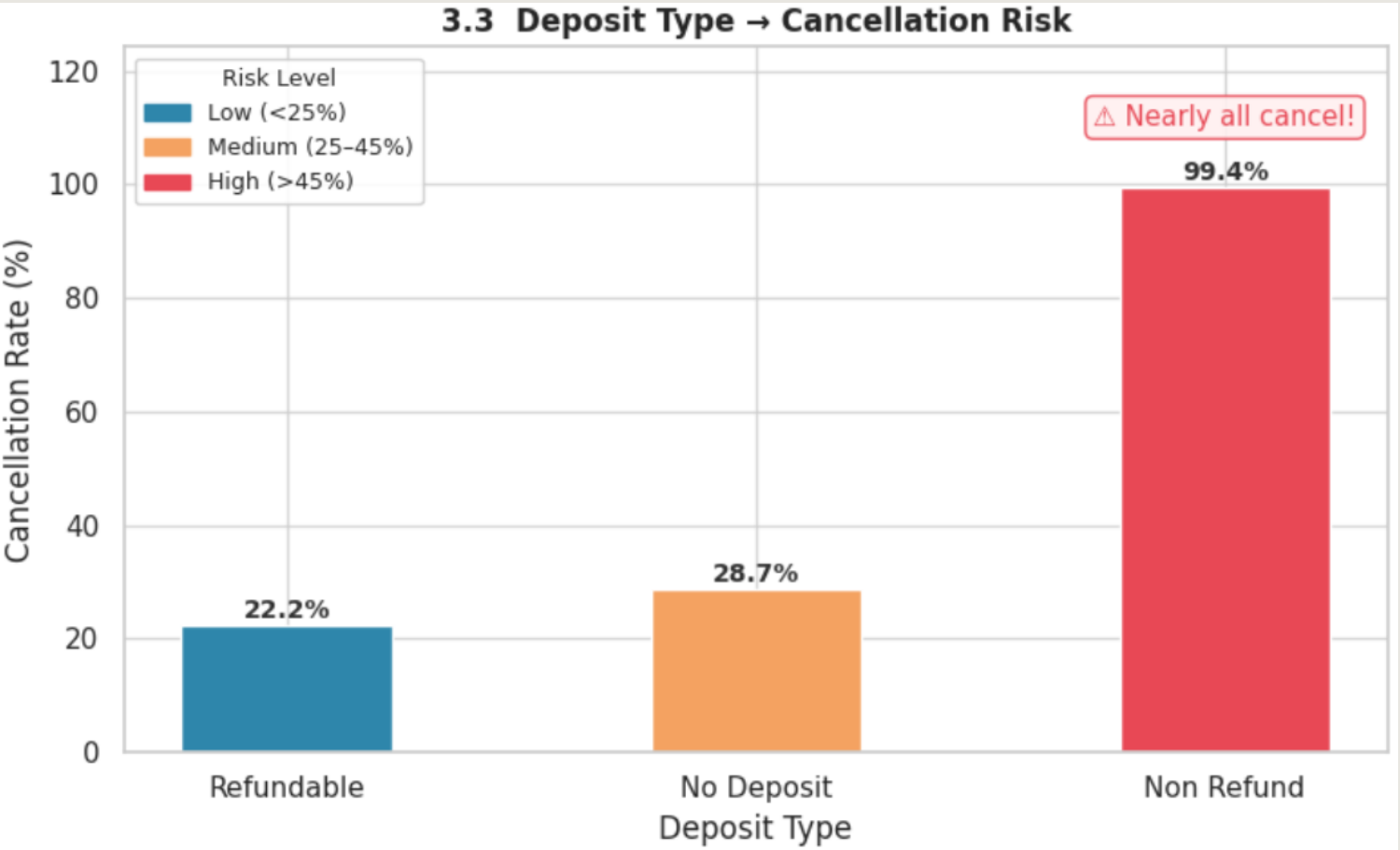
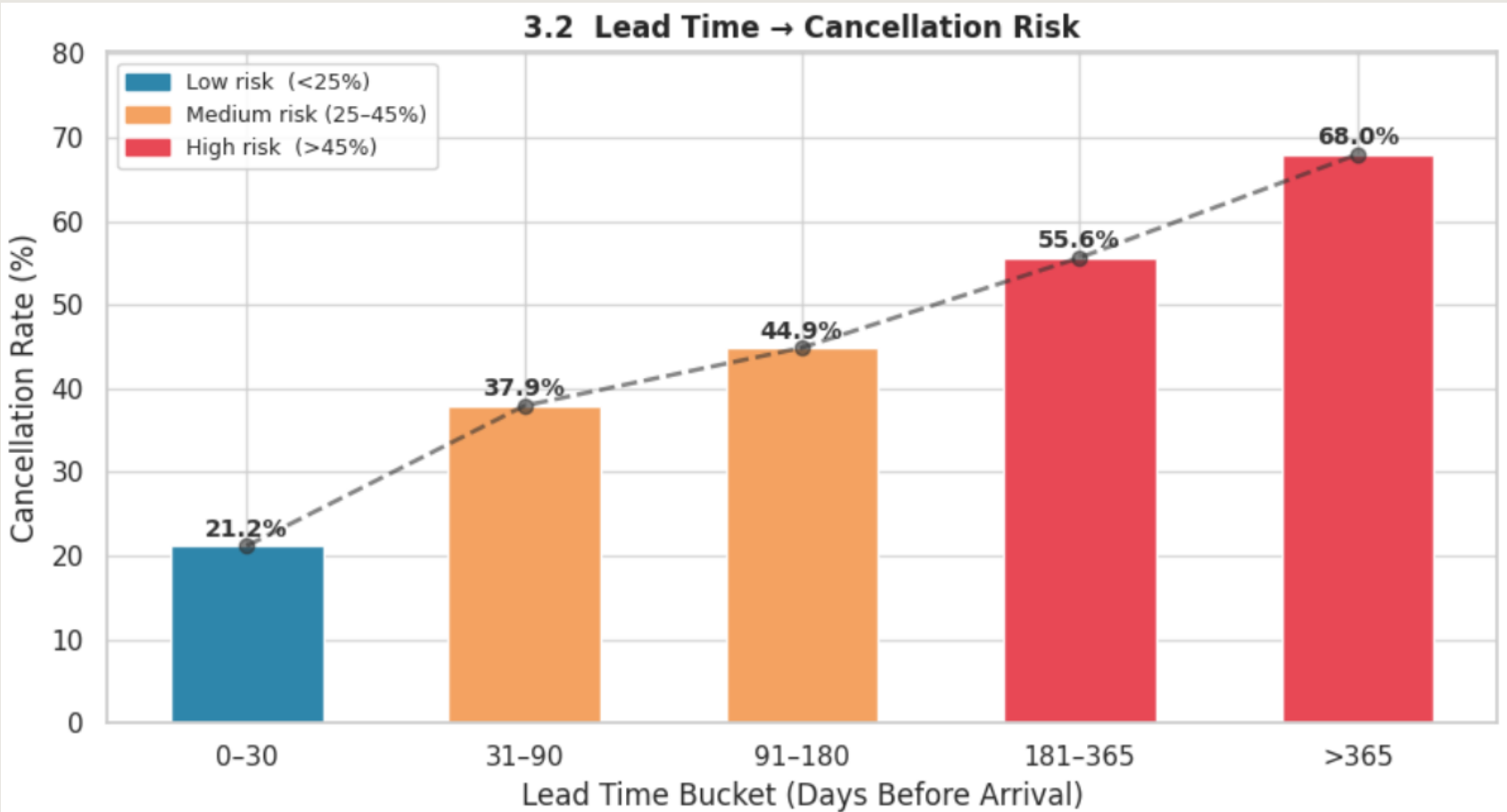
KEY INSIGHT

Hampir 4 dari 10 reservasi gagal terwujud, menyebabkan kebocoran pendapatan langsung dan ketidakpastian operasional.

Dengan median **\$101.83**, 44,010 pembatalan pesanan tersebut mewakili perkiraan kerugian **\$4.6M** sebelum memperhitungkan pengeluaran tambahan (F&B, spa, parkir).

Pola ini sebenarnya bukan **kebetulan** — Machine Learning mengidentifikasi sinyal risiko yang dapat diprediksi dengan **F1-Score 85.4%**.

Lead Time & Deposit Type — Cancellation Predictors Terkuat



KEY INSIGHTS

Lead Time — #1 Predictor

Tingkat cancellation meningkat dari 21% (0-30 days) menjadi 68% (>365 days).

- Booking yang dilakukan lebih dari 1 tahun sebelumnya memiliki kemungkinan 3,2x lebih besar untuk dibatalkan

Deposit Type — #2 Predictor

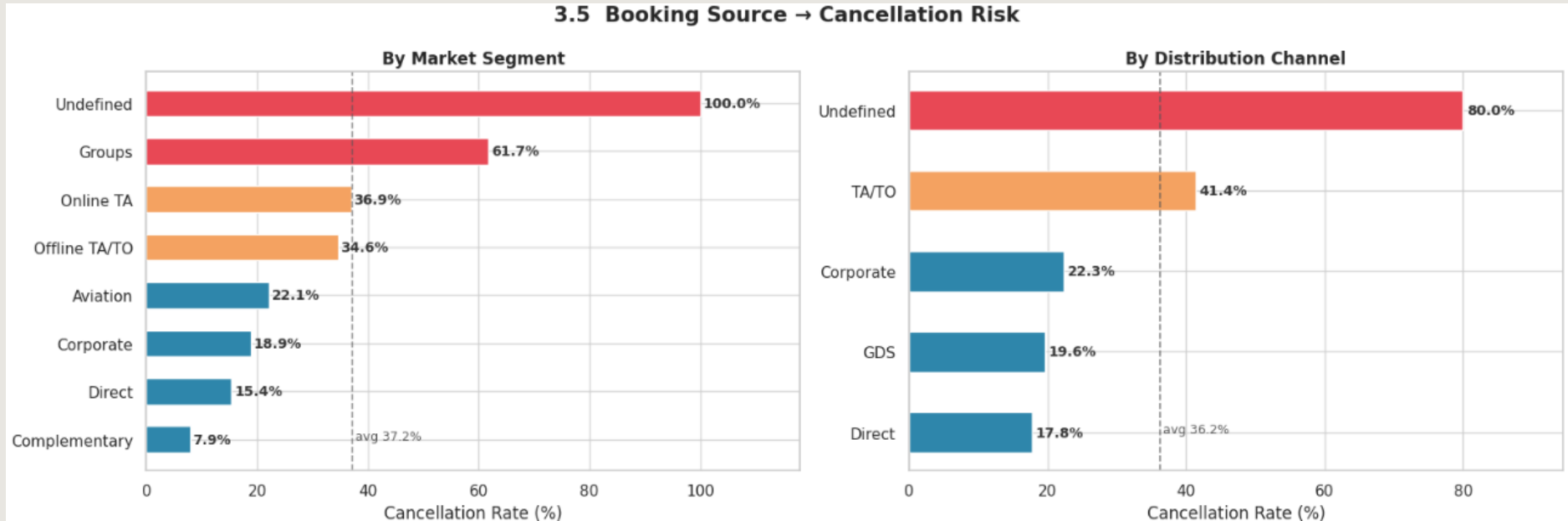
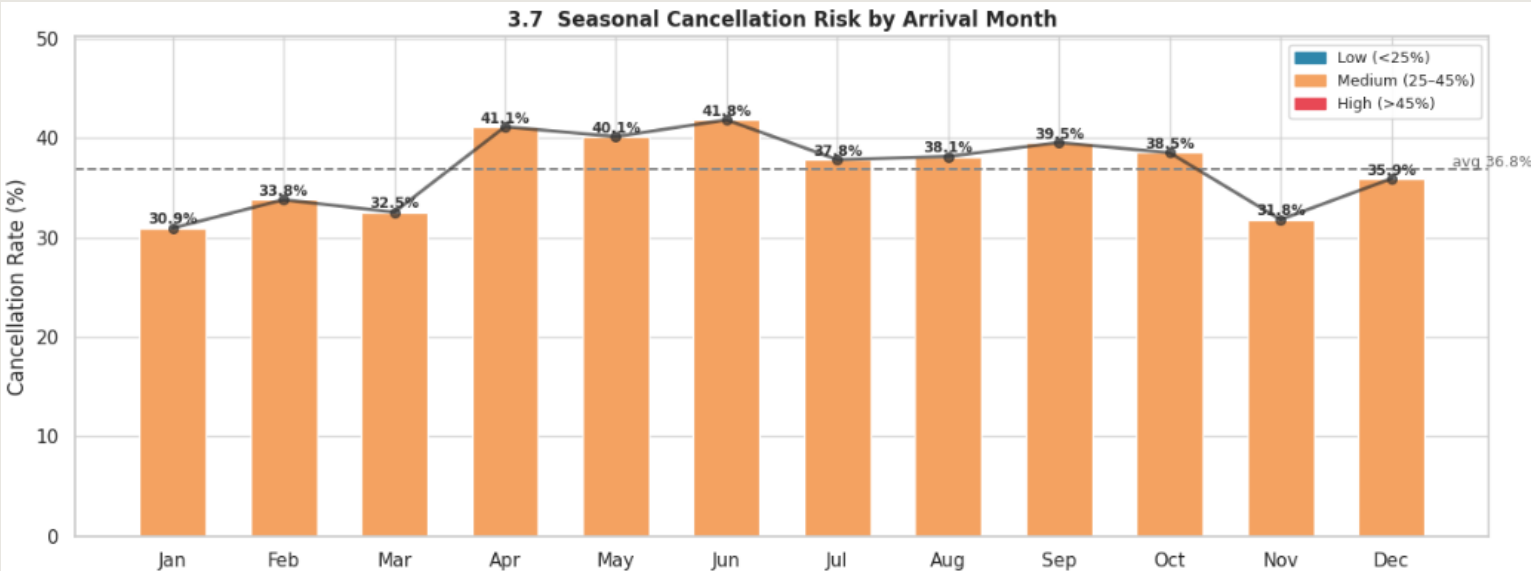
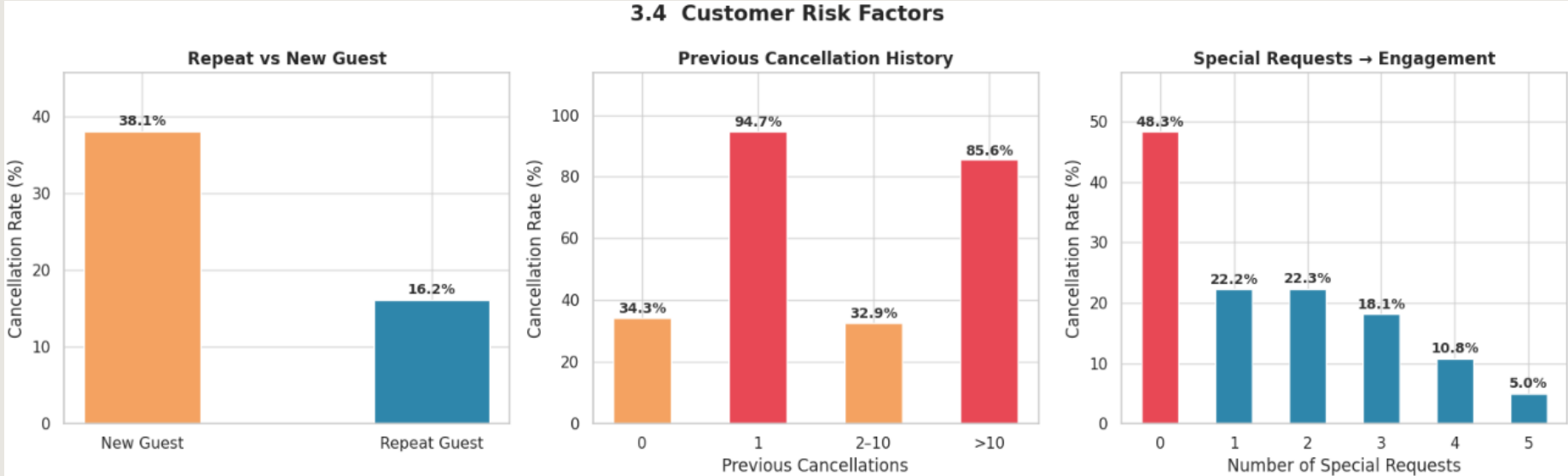
Deposit yang Non-Refund menunjukkan tingkat cancellation 99,4% (anomali kebijakan).

- Bukan berarti Non-Refund penyebab cancellation namun lebih berperan sebagai indikator risiko daripada alat pencegah cancellation.

Business Implication

Risiko cancellation paling utama terindikasi karena waktu booking guest yang terlalu awal dan kebijakan deposit yang kurang agresif.

Customer Behavior, Booking Source & Seasonality — Pola Cancellation Predictors



KEY INSIGHTS

Customer Behavior — #3Predictor

Pelanggan baru, pelanggan dengan riwayat pembatalan, dan booking dengan engagement rendah rendah menunjukkan kecenderungan cancellation lebih tinggi.

Booking Source — #4Predictor

Channel Group dan TA/TO memiliki tingkat cancellation lebih tinggi, mengindikasikan yang lebih rendah.

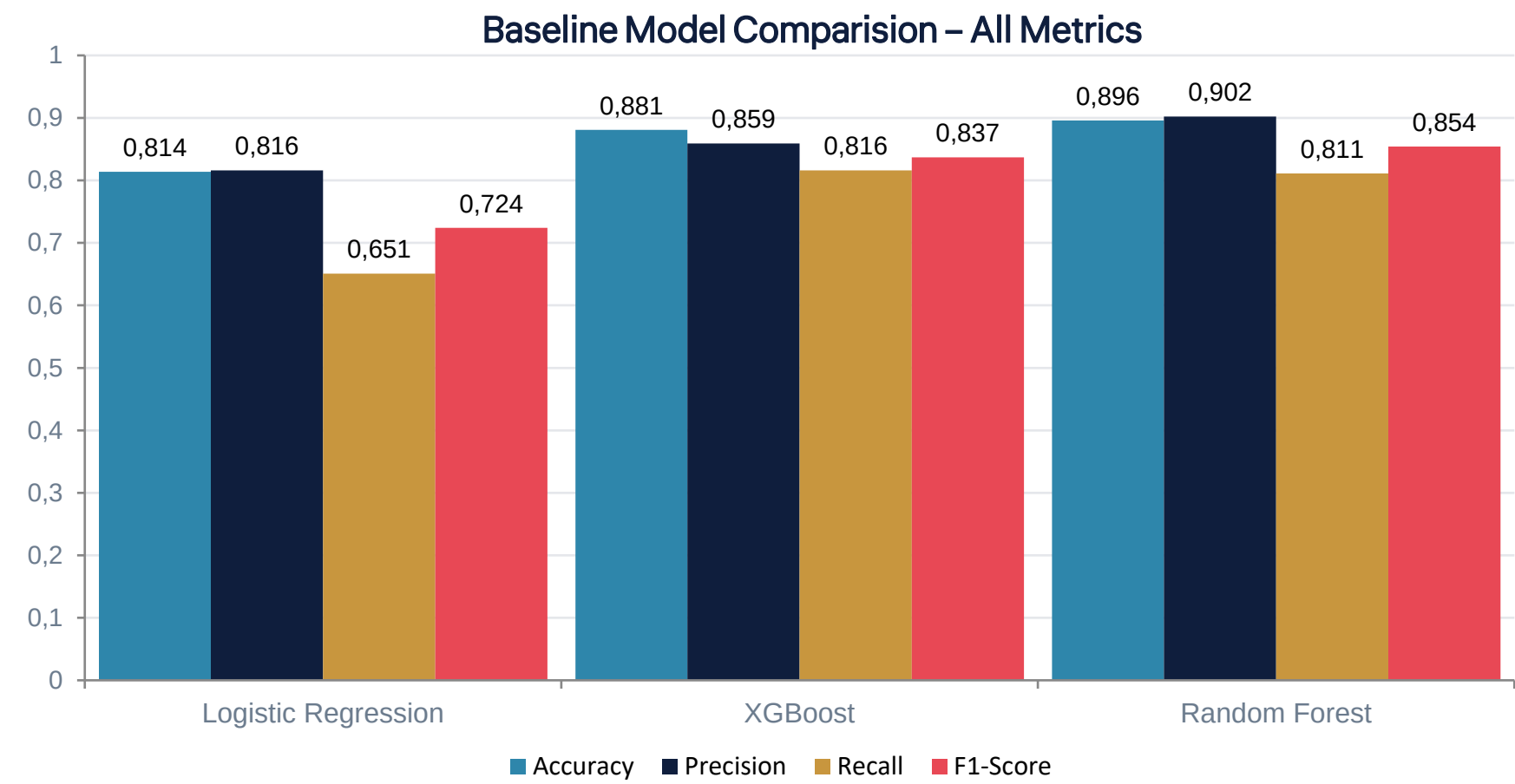
Seasonal by Arriving Month — #5Predictor

Cancellation mencapai puncak pada periode Apr–Jun akibat tingginya efek seasonality dan volatilitas volatilitas permintaan.

Business Implication

Risiko cancellation dipengaruhi oleh customer commitment, channel booking, dan pola permintaan seasonal sehingga membutuhkan strategi mitigasi yang berbeda.

Random Forest Outperforms dengan F1-Score 85.4%, Melebihi Target Bootcamp 82%



CHAMPION MODEL

Random Forest

Metric	Score
Accuracy	89.61%
Precision	90.17%
Recall	81.12%
F1-Score	85.41%

85.41% F1-Score vs 82% Target | +3.41pp Outperformance | 89.6% Overall Accuracy

90.2% Precision

9 dari 10 predicted cancellations adalah pembatalan aktual.

81.1% Recall

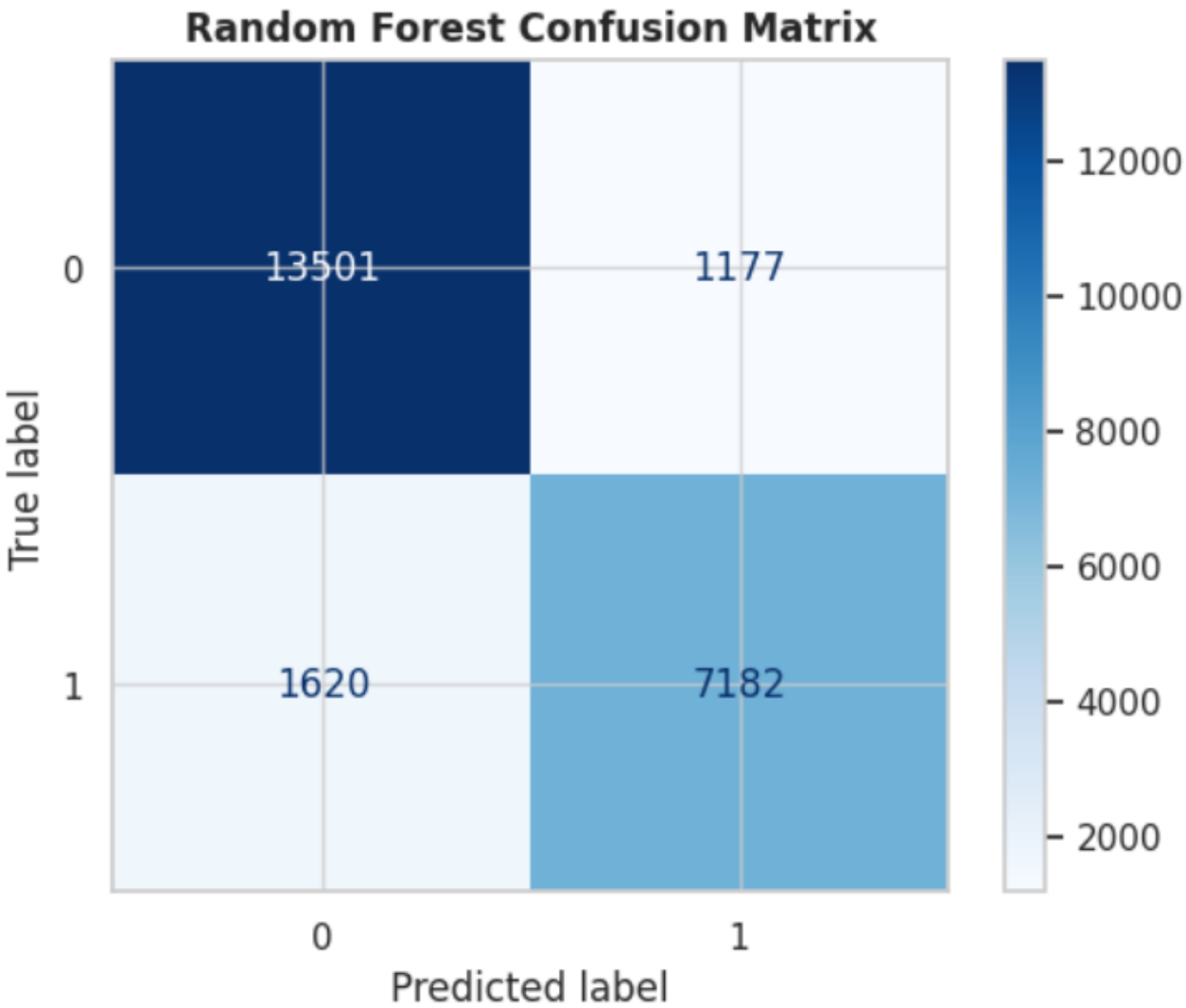
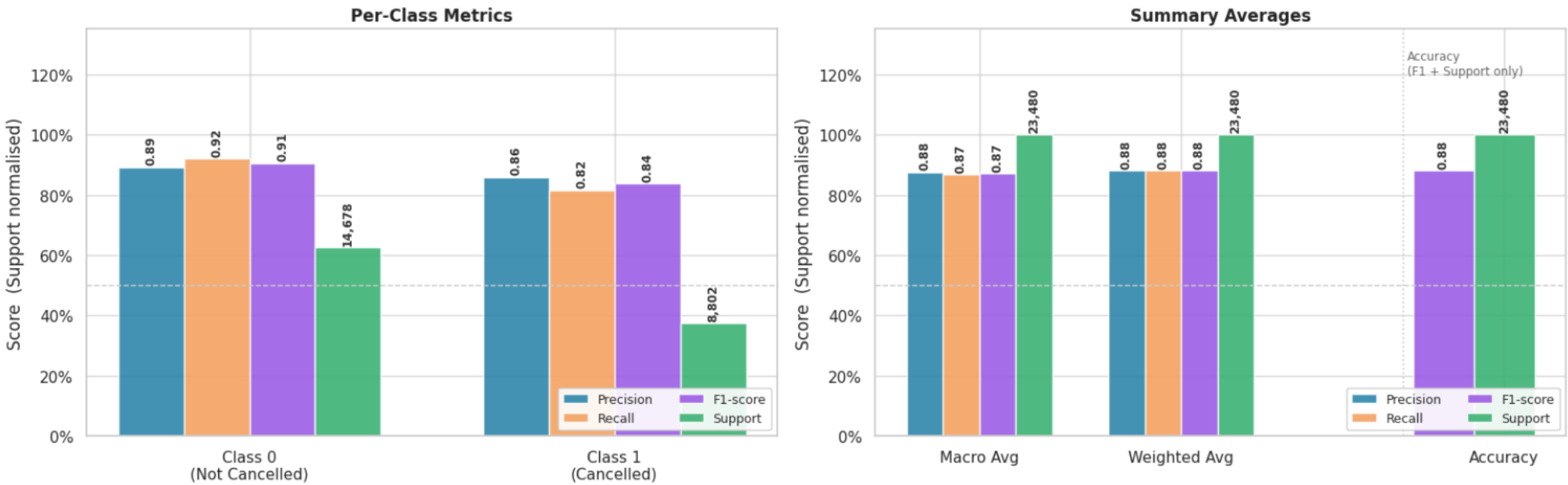
Model ini mampu mendeteksi 4 dari 5 cancellation aktual memiliki kemampuan peringatan dini yang kuat.

Non-Linear Patterns

Tree-based model outperforms pendekatan linier, yang menandakan cancellation adalah interaksi sangat kompleks.

Akurasi Model 88% Sebagai Cancellation Predictor

5. Classification Report — Best Model



EVALUATION METRICS

- Model mencapai Accuracy 89.61% dengan F1-Score 85.41%, melampaui target performa sebesar 82%.
- Precision 86% dan Recall 81% pada kelas cancellation menunjukkan bahwa sebagian besar reservasi berisiko berhasil diidentifikasi secara konsisten.
- Jumlah false prediction relatif rendah dibanding total observasi, menunjukkan performa klasifikasi yang stabil pada kedua kelas target.
- **Target F1 ≥ 82%: ACHIEVED**

BUSINESS INSIGHT

- Model mampu mengidentifikasi reservasi berisiko tinggi sebelum tanggal check-in untuk mendukung tindakan preventif.
- Prediksi cancellation membantu meningkatkan akurasi forecasting okupansi dan mengurangi risiko underutilized rooms.
- Hotel dapat menerapkan reminder otomatis, kebijakan deposit dinamis, dan strategi overbooking berdasarkan tingkat risiko pelanggan.
- Model berpotensi diintegrasikan ke PMS sebagai early warning system untuk mendukung pengambilan keputusan operasional secara real-time.

Tiga Aksi Untuk Memotong Cancellation -- Target dari 37.5% menjadi 25%

AKSI 1 : DYNAMIC DEPOSIT

Risk-Based Policy

High Risk (Lead time >120 days, No deposit)
Membutuhkan deposit yang tidak dapat di refund atau uang muka penuh

Medium Risk (31–120 days)
Cancellation deadline yang lebih ketat(14 hari sebelum check-in)

Low Risk (Repeat guests)
Cancellation fleksibel hanya sebagai hadiah loyalitas

AKSI 2 : ENGAGEMENT SYSTEM

Automated Reminders

H-30 Days
Confirmation email ulang dengan offer tambahan (spa, makan, check-out terlambat)

H-14 Days
Second reminder dengan lokal yang dipersonalisasi

H-7 Days
Final confirmation + pemberitahuan check-in melalui ponsel untuk mengunci komitmen

AKSI 3 : PMS INTEGRATION

Early Warning System

Deploy Random Forest (F1: 85.4%) ke dalam PMS yang sudah ada. Tandai secara otomatis reservasi berisiko tinggi setiap hari untuk intervensi proaktif

Overbooking Intelligence
Gunakan prediksi tingkat ketidak hadiran untuk mengoptimalkan strategi overbooking dan meminimalkan cancellation tanpa pemberitahuan

Revenue Impact
Expected **10–15pp** cancellation berkurang

PROJECTED ANNUAL IMPACT

\$1.2–1.8M

Revenue Tahunan yang Dapat Dilindungi

10–15pp

Pengurangan Tingkat Cancellation

<6 Months

Expected Payback yang Diharapkan

From Reactive to Predictive: Melindungi Revenue Melalui AI-Powered Risk Management

PROJECT ACHIEVEMENTS

85.4%

F1-Score Achieved
Exceeding 82% Target

5 Drivers

Root Causes Identified
With Quantified Business Impact

\$1.2–1.8M

Annual Revenue Protection
Through 3 Strategic Levers

RECOMMENDED NEXT STEPS

- 01** Kebijakan deposit dinamis percontohan pada segmen berisiko tinggi (jangka waktu >90 hari)
- 02** Mengintegrasikan API prediksi ke dalam Property Management System (PMS) yang sudah ada
- 03** Menerapkan sistem pengingat otomatis (urutan H-30, H-14, H-7)
- 04** Tetapkan jadwal pemantauan dan pelatihan ulang model bulanan

CALL TO ACTION

Setujui launch program percontohan dalam waktu 30 hari untuk menangkap nilai peak season yang akan datang dan mulai lindungi revenue dengan segera.